地下水动力学

第 3 章一维地下水流问题

杨国勇

水文与水资源系
资源与地球科学学院, CUMT

2026-09-01



目录 I

1. 河渠间地下水的稳定运动

2. 河渠间地下水的非稳定运动

3. 地下水流模型的应用



1. 河渠间地下水的稳定运动



1. 河渠间地下水的稳定运动

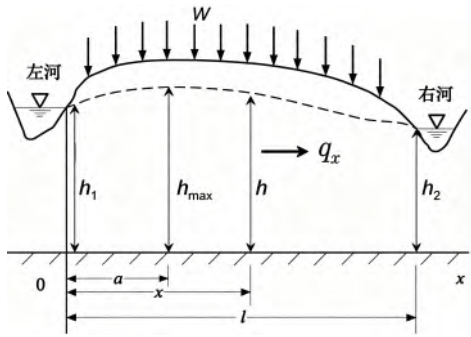
- 潜水稳定流模型
- 承压水稳定流模型



1.1 潜水稳定流模型

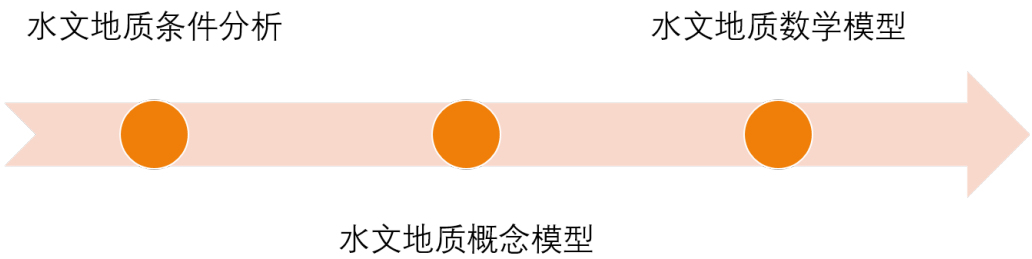
假设条件：

- 含水层均质各向同性，隔水底板水平；
- 两条平行河流间的潜水流为一维流（Dupuit 假设）；
- 上部有均匀入渗，入渗强度 W；
- 潜水流是渐变流并趋于稳定。



1.1 潜水稳定流模型

建模过程:



1.1 潜水稳定流模型

数学模型

假设 $v_z = 0$，取适当坐标系，建立数学模型

$$\begin{cases} \frac{d}{dx}\left(h\frac{dh}{dx}\right) + \frac{W}{K} = 0 \\ \text{BC}: h|_{x=0} = h_1 \\ \text{BC}: h|_{x=l} = h_2 \end{cases}$$

式中，h_1, h_2, h — $x = 0, x = l, x$ 断面的潜水流厚度；K — 渗透系数；W — 入渗强度，即单位时间、单位面积上的入渗补给量。



1.1 潜水稳定流模型

微分方程的通解

$$h^2 = -\frac{W}{K}x^2 + C_1 x + C_2$$

由边界条件可以确定常数：

$$h^2 = h_1^2 + \frac{h_2^2 - h_1^2}{l}x + \frac{W}{K}(lx - x^2)$$

上式又称为浸润曲线方程。



1.1 潜水稳定流模型

流量均衡方程法

设 0 与 x 断面的单宽流量分别为 q_1, q_x。根据 Dupuit 假设

$$q_x = -Kh\frac{dh}{dx}$$

根据流量均衡方程，两断面的流量差等于断面间的入渗量：

$$q_x - q_1 = -Kh\frac{dh}{dx} - q_1 = Wx$$

分离变量并分别从 0 到 x，0 到 l 积分，得

$$\begin{aligned} -K\int_{h_1}^{h} hdh &= \int_0^x (q_1 + Wx)dx \quad \Longrightarrow \quad K\frac{h_1^2 - h^2}{2} = q_1 x + \frac{1}{2}Wx^2 \\ -K\int_{h_1}^{l} hdh &= \int_0^l (q_1 + Wx)dx \quad \Longrightarrow \quad K\frac{h_1^2 - h_2^2}{2} = q_1 l + \frac{1}{2}Wl^2 \end{aligned}$$

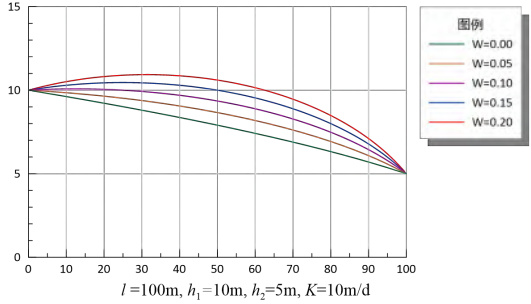
$$h^2 = h_1^2 + \frac{h_2^2 - h_1^2}{l}x + \frac{W}{K}\left(lx - x^2\right)$$



1.1 潜水稳定流模型

计算两河之间的潜水水位

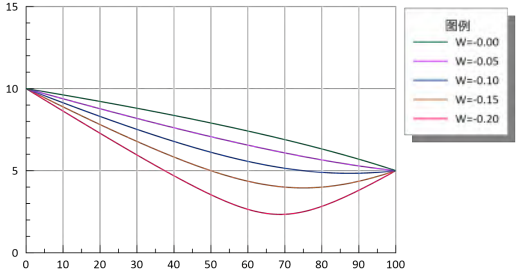
例 1： $W \geq 0$



1.1 潜水稳定流模型

计算两河之间的潜水水位

例 2： $W \leq 0$



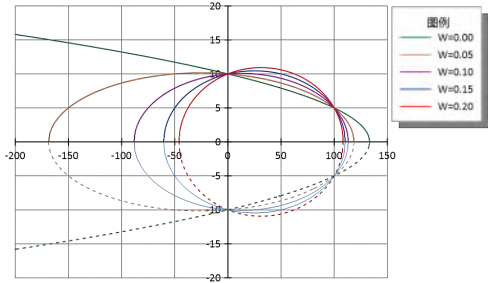
l=100m, h_1=10m, h_2=5m, K=10m/d

1.1 潜水稳定流模型

浸润曲线形状

例 1： $W \geq 0$

$$h^2 = h_1^2 + \frac{h_2^2 - h_1^2}{l}x + \frac{W}{K}(lx - x^2)$$



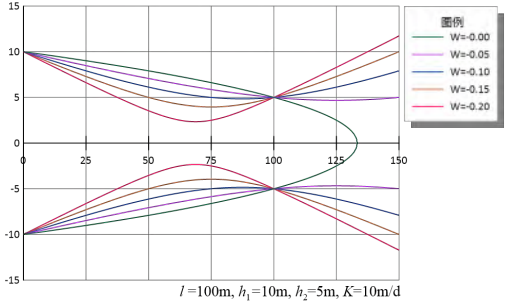
l=100m, h_1=10m, h_2=5m, K=10m/d

1.1 潜水稳定流模型

浸润曲线形状

例 2： $W \le 0$

$$h^2 = h_1^2 + \frac{h_2^2 - h_1^2}{l}x + \frac{W}{K}(lx - x^2)$$



1.1 潜水稳定流模型

浸润曲线形状

$$h^2 = h_1^2 + \frac{h_2^2 - h_1^2}{l}x + \frac{W}{K}(lx - x^2)$$

- $W > 0$ **为椭圆；**
- $W = 0$ **为抛物线；**
- $W < 0$ **为双曲线。**

† **入渗（或蒸发）使浸润曲线在抛物线基础上抬升（或下降），幅度由** W, K **控制。**

1.1 潜水稳定流模型

x 处断面单宽流量

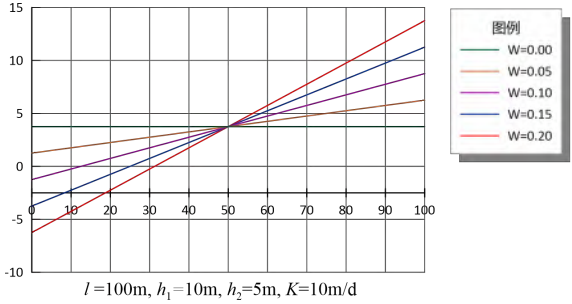
$$q_x = -Kh\frac{\partial h}{\partial x} = K\frac{h_1^2 - h_2^2}{2l} + W(x - \frac{l}{2})$$



1.1 潜水稳定流模型

x 处断面单宽流量

例 1： $W \geq 0$

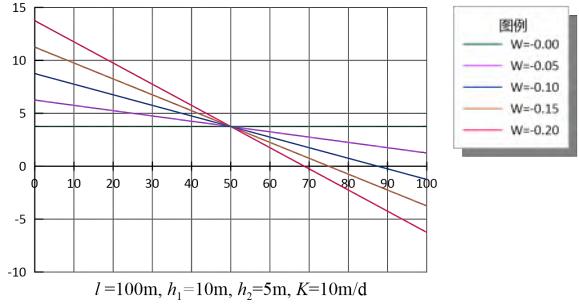


l=100m, h_1=10m, h_2=5m, K=10m/d

1.1 潜水稳定流模型

x 处断面单宽流量

例 2： $W \leq 0$



l=100m, h_1=10m, h_2=5m, K=10m/d

1.1 潜水稳定流模型

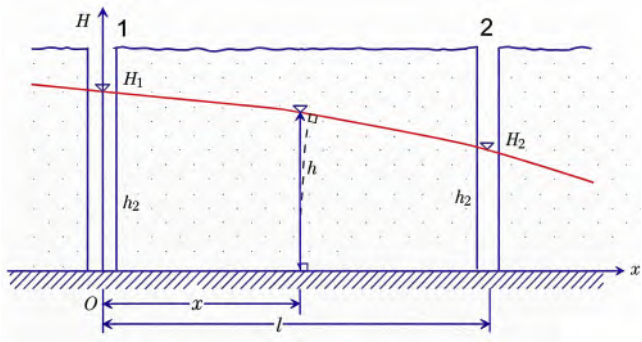
无入渗时的公式（Dupuit 公式）

水头方程

$$h^2 = h_1^2 + \frac{h_2^2 - h_1^2}{l}x$$

单宽流量

$$q = K\frac{h_1^2 - h_2^2}{2l}$$

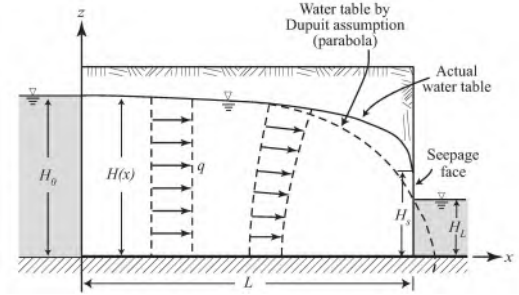


† 浸润曲线为抛物线，所有断面单宽流量相等。

1.1 潜水稳定流模型

Dupuit 假设的局限性

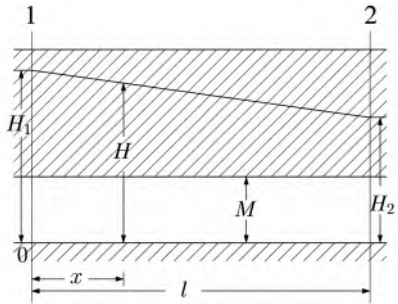
- 由于 Dupuit 假设，在分水岭、河床壁面附近、隔水边界处计算的水头不准确；
- 离边界、分水岭水平距离 $l > 1.5 - 2.0M$ 处等水头面才可视为垂直面；
- 恰尔奈（1951）证明：Dupuit 公式计算的单宽流量是准确的（满足质量守恒）。



1.2 承压水稳定流模型

假设条件

承压含水层均质各向同性，产状水平，等厚；上下游断面的水头为 H_1, H_2。



1.2 承压水稳定流模型

数学模型

$$\begin{cases} \frac{d^2H}{dx^2} = 0 \\ \text{BC}: H|_{x=0} = H_1 \\ \text{BC}: H|_{x=L} = H_2 \end{cases}$$

水头方程

$$H = H_1 - \frac{H_1 - H_2}{l}x$$

x 断面处单宽流量

$$q = KM\frac{H_1 - H_2}{l}$$

† **降落曲线 H 为一条直线，与渗透系数 K 无关。**



2. 河渠间地下水的非稳定运动



2. 河渠间地下水的非稳定运动

- 河水位迅速上升为定值的承压水非稳定流模型
- 河水位迅速下降为定值的潜水非稳定流模型
- 有河渠渗漏半无限空间的地下水非稳定流模型（补充）

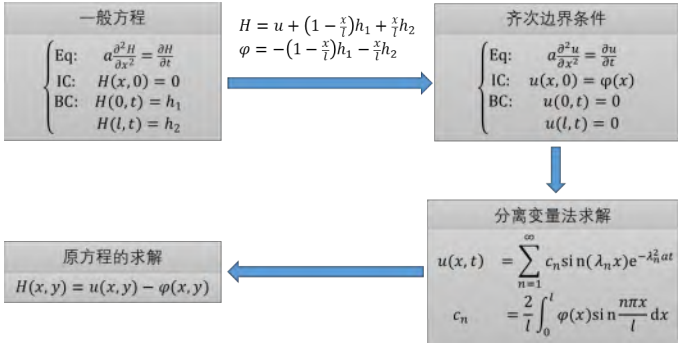


2. 河渠间地下水的非稳定运动

研究思路：

先研究较简单的模型；复杂模型通过变量代换转化为简单模型。

以承压水为例，求解过程：



2.1 河水位迅速上升为定值的承压水非稳定流模型

(1) 边界水头为零的非稳定流模型（齐次边界条件）

- 含水层均质各向同性，等厚，隔水底板水平；
- 初始水头为 $u(x,0)=\varphi(x)$（常数）；
- 两侧河渠水位瞬时下降为 0，并保持定值。

数学模型

$$\begin{cases} \text{Eq}: & a\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}=\frac{\partial u}{\partial t} \\ \text{IC}: & u(x,0)=\varphi(x) \\ \text{BC}: & u(0,t)=0 \\ & u(l,t)=0 \end{cases}$$

式中，$a=T/S$，$u(x,t)$ 为河间含水层中地下水的水头。



2.1 河水位迅速上升为定值的承压水非稳定流模型

(1) 边界水头为零的非稳定流模型（齐次边界条件）

方程的通解

$$u(x,t) = [A_1 \cos(\lambda x) + A_2 \sin(\lambda x)]\mathrm{e}^{-a\lambda^2 t}$$

其中 A_1, A_2, λ 为未知常数，由 IC、BC 可以求出。

分离变量法是解决该类问题的常用方法。



2.1 河水位迅速上升为定值的承压水非稳定流模型

分离变量法

设 $u(x,t)=X(x)T(t)$**，代入方程**

$$aX''(x)T(t)=X(x)T'(t)$$

x **与** t **为两个独立的自由变量，有**

$$\frac{X''}{X}=\frac{T'}{aT}=-\lambda^2$$

式中， λ **为待定常数。**

$$X''(x)+\lambda^2X(x)=0$$
$$T'(t)+\lambda^2aT(t)=0$$

† **结合边界条件，可以得到一个关于** $X(x)$ **的边值问题。**



2.1 河水位迅速上升为定值的承压水非稳定流模型

$X(x)$ 的边值问题：

$$\begin{cases} X''(x) + \lambda^2 X(x) = 0 \\ X(0) = X(l) = 0 \end{cases}$$

通解为 $X(x) = A_1 \cos(\lambda x) + A_2 \sin(\lambda x)$（$A_1, A_2$ 为待定常数）。

令 $x = 0$，得 $X(0) = A_1 = 0$；

令 $x = l$，得 $X(l) = A_2 \sin(\lambda l) = 0$。

非零解必须 $A_2 \neq 0$, $\sin(\lambda l) = 0$，因此

$$\lambda_n = \frac{n\pi}{l}, n = 1, 2, \cdots$$



2.1 河水位迅速上升为定值的承压水非稳定流模型

$T(t)$ 满足方程

$$T'(t)+\lambda^2 aT(t)=0,\quad T(t)=B\mathrm{e}^{-\lambda^2 at}$$

B 为任意常数，有

$$u(x,t)=\sum_{n=1}^{\infty}c_n\sin(\lambda_n x)\mathrm{e}^{-\lambda_n^2 at}$$

式中，$c_n(n=1,2,\cdots)$ 为常数，$\lambda_n=\frac{n\pi}{l},n=1,2,\cdots$。



2.1 河水位迅速上升为定值的承压水非稳定流模型

初始条件

$$\varphi(x)=\sum_{n=1}^{\infty}c_n\sin(\frac{n\pi}{l}x)$$

两边同乘以 $\sin(\frac{m\pi}{l}x)$ **并从 0 到** l **积分**

$$\int_0^l\varphi(x)\sin\left(\frac{m\pi}{l}x\right)\mathrm{d}x=\sum_{n=1}^{\infty}\int_0^l c_n\sin\left(\frac{m\pi}{l}x\right)\sin\left(\frac{n\pi}{l}x\right)\mathrm{d}x$$

$$\int_0^l\sin\left(\frac{m\pi}{l}x\right)\sin\left(\frac{n\pi}{l}x\right)\mathrm{d}x=\begin{cases}0 & m\neq n\\ \frac{l}{2} & m=n\end{cases}$$

$$c_n=\frac{2}{l}\int_0^l\varphi(x)\sin\left(\frac{n\pi}{l}x\right)\mathrm{d}x=\frac{2}{l}\int_0^l\varphi(x)\sin(\lambda_n x)\mathrm{d}x$$

式中， $\lambda_n=\frac{n\pi}{l},n=1,2,\cdots$



2.1 河水位迅速上升为定值的承压水非稳定流模型

分离变量法得到的解

$$u(x,t)=\sum_{n=1}^{\infty}c_n\sin(\lambda_n x)\mathrm{e}^{-\lambda_n^2 at}$$

式中， $c_n=\frac{2}{l}\int_0^l\varphi(x)\sin\frac{n\pi x}{l}\mathrm{d}x$，$\lambda_n=\frac{n\pi}{l},n=1,2,\cdots$。



2.1 河水位迅速上升为定值的承压水非稳定流模型

(2) 边界水头不为零的非稳定流模型（非齐次边界条件）

- 含水层均质各向同性，等厚，隔水底板水平；
- 初始水头为 $H(x,0)=h_0$（常数）；
- 两侧河渠水位瞬时上升并保持定值，左河水位 $H(0,t)=h_1$，右河水位 $H(l,0)=h_2$。

数学模型

$$\begin{cases} \text{Eq}: & a\dfrac{\partial^2 H}{\partial x^2}=\dfrac{\partial H}{\partial t} \\ \text{IC}: & H(x,0)=h_0 \\ \text{BC}: & H(0,t)=h_1 \\ & H(l,t)=h_2 \end{cases}$$

式中，$a=T/S$。

2.1 河水位迅速上升为定值的承压水非稳定流模型

记 $\Delta h_1 = h_1 - h_0$，$\Delta h_2 = h_2 - h_0$。设 $u(x,t) = H(x,t) - h_0 - (1-\frac{x}{l})\Delta h_1 - \frac{x}{l}\Delta h_2$，$\varphi(x) = -(1-\frac{x}{l})\Delta h_1 - \frac{x}{l}\Delta h_2$，模型化为简单的形式

$$\begin{cases} \text{Eq}: & a\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{\partial u}{\partial t} \\ \text{IC}: & u(x,0) = \varphi(x) \\ \text{BC}: & u(0,t) = 0, u(l,t) = 0 \end{cases} \quad \Longrightarrow \quad u(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \sin(\lambda_n x) \mathrm{e}^{-\lambda_n^2 a t}$$

$$\begin{cases} c_n = \dfrac{2}{l}\displaystyle\int_0^l \varphi(x)\sin(\lambda_n x)\mathrm{d}x, (n = 1, 2, \cdots) \\ \varphi(x) = -(1-\dfrac{x}{l})\Delta h_1 - \dfrac{x}{l}\Delta h_2 \\ \lambda_n = \dfrac{n\pi}{l}(n = 1, 2, \cdots) \end{cases}$$

计算得 $c_n = -\frac{2}{n\pi}\left[\Delta h_1 + (-1)^{n+1}\Delta h_2\right]$。



2.1 河水位迅速上升为定值的承压水非稳定流模型

$$H(x,t)=h_0+\left(1-\frac{x}{l}\right)\Delta h_1+\frac{x}{l}\Delta h_2 -\frac{2}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}\left[\Delta h_1+(-1)^{n+1}\Delta h_2\right]\sin(\lambda_n x)\mathrm{e}^{-\lambda_n^2 at}$$

式中，$\lambda_n=\frac{n\pi}{l}(n=1,2,\cdots)$。记 $\bar{x}=\frac{x}{l},\bar{t}=\frac{at}{l^2}$，则

$$H(x,t)-h_0=\Delta h_1\left[1-\bar{x}-\frac{2}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}\sin(n\pi\bar{x})\mathrm{e}^{-(n\pi)^2\bar{t}}\right] +\Delta h_2\left[\bar{x}-\frac{2}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{n}\sin(n\pi\bar{x})\mathrm{e}^{-(n\pi)^2\bar{t}}\right]$$

2.1 河水位迅速上升为定值的承压水非稳定流模型

$$F(\bar{x},\bar{t}) = 1-\bar{x}-\frac{2}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}\sin(n\pi\bar{x})\mathrm{e}^{-(n\pi)^2\bar{t}}$$

$$F'(\bar{x},\bar{t}) = \bar{x}-\frac{2}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{n}\sin(n\pi\bar{x})\mathrm{e}^{-(n\pi)^2\bar{t}}$$

$$H(x,t)-h_0 = \Delta h_1 F(\bar{x},\bar{t})+\Delta h_2 F'(\bar{x},\bar{t})$$

式中，$F(\bar{x},\bar{t})$ 为河渠水位函数，$F'(\bar{x},\bar{t})$ 为河渠水位余函数，且

$$F'(\bar{x},\bar{t}) = F(1-\bar{x},\bar{t})$$



2.1 河水位迅速上升为定值的承压水非稳定流模型

求 $F(\bar{x},\bar{t})$ 的 Python 程序

```python
import math
import numpy as np
def FF_scalar(x, t, nmax):  # 标量版本，计算 F(x,t) 的值。
    if t <= 0:
        return 0.0
    pi = math.pi
    result = 1.0 - x
    for n in range(1, nmax + 1):
        alpha = n * pi
        term = -2.0 * math.sin(alpha * x) * math.exp(-t * alpha * alpha) / alpha
        result += term
    return result
def FF(x, t, nmax):  # 矢量版本，支持标量或数组
    vec = np.vectorize(lambda xi, ti: FF_scalar(xi, ti, nmax), otypes=[float])
    return vec(x, t)
```

2.1 河水位迅速上升为定值的承压水非稳定流模型

x 断面处的单宽流量

$$
\begin{aligned}
q_{x,t} &= -T\frac{dH}{dx} \\
&= \frac{T}{l}\left[\Delta h_1 G(\bar{x},\bar{t}) - \Delta h_2 G'(\bar{x},\bar{t})\right]
\end{aligned}
$$

$$
G(\bar{x},\bar{t}) = -\frac{dF}{d\bar{x}} = 1 + 2\sum_{n=1}^{\infty}\cos(n\pi\bar{x})\mathrm{e}^{-n^2\pi^2\bar{t}},
$$

$$
G'(\bar{x},\bar{t}) = \frac{dF'}{d\bar{x}} = 1 + 2\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\cos(n\pi\bar{x})\mathrm{e}^{-n^2\pi^2\bar{t}}
$$

$G(\bar{x},\bar{t})$ 为**河渠流量函数**，$G'(\bar{x},\bar{t})$ 为**河渠流量余函数**，$G'(\bar{x},\bar{t}) = G(1-\bar{x},\bar{t})$。



2.1 河水位迅速上升为定值的承压水非稳定流模型

求 $G(\bar{x},\bar{t})$ 的 Python 程序

```python
import math
import numpy as np
def GG_scalar(x, t, nmax=20):  # 标量版本，计算 G(x,t) 的值。
     if t <= 0:
        return 0.0
    pi = math.pi
    result = 1.0
    for n in range(1, nmax + 1):
        alpha = n * pi
        term = 2.0 * math.cos(alpha * x) * math.exp(-t * alpha * alpha)
        result += term
    return result
def GG(x, t, nmax=20):  # 矢量版本，支持标量或数组
    vec = np.vectorize(lambda xi, ti: GG_scalar(xi, ti, nmax), otypes=[float])
    return vec(x, t)
```

2.1 河水位迅速上升为定值的承压水非稳定流模型

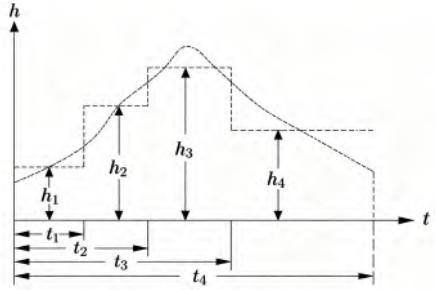
思考

- 模型中含有常数汇源项 W 时，解是什么形式？
- $FF(\bar{x},\bar{t})$、$GG(\bar{x},\bar{t})$ 表达式中含指数衰减项（非交错级数），取有限项近似计算级数和。对给定的 $\bar{x}$ 或 $\bar{t}$，取多少项合适？（参考讲义）



2.1 河水位迅速上升为定值的承压水非稳定流模型

河水位连续变化的情况：将水位概化为阶梯状，每个时段认为是定水位。应用叠加原理，将一个回水问题分解为几个回水问题，相邻时段水位作为回水前后水位。



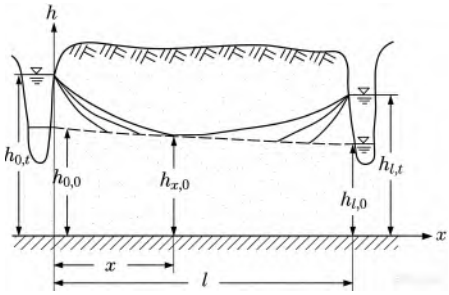
2.2 河水位迅速上升为定值的潜水非稳定流模型

假设条件

- 含水层均质，各向同性，隔水底板水平，无入渗；
- 初始状态稳定，初始水位

$$h_{x,0}^2 = h_{0,0}^2 + \frac{h_{l,0}^2 - h_{0,0}^2}{l}x = (1-\frac{x}{l})h_{0,0}^2 + \frac{x}{l}h_{l,0}^2$$

- 两侧河渠水位同时上升，左河水位自 $h_{0,0}$ 上升至 $h_{0,t}$，右河自 $h_{l,0}$ 上升至 $h_{l,t}$。



2.2 河水位迅速上升为定值的潜水非稳定流模型

数学模型

$$\begin{cases} \frac{\partial h}{\partial t} = \frac{K}{\mu}\frac{\partial}{\partial x}\left(h\frac{\partial h}{\partial x}\right) \\ h^2(x,0) = (1-\frac{x}{l})h_{0,0}^2 + \frac{x}{l}h_{l,0}^2 \\ h(0,t) = h_{0,t} \\ h(l,t) = h_{l,t} \end{cases}$$

该模型为非线性的，线性化后可求解。



2.2 河水位迅速上升为定值的潜水非稳定流模型

Boussinesq 方程的线性化

- **第一种线性化方法** 如果 h 变化不大，用平均值 $\bar{h}$ 代替 h

$$K\bar{h}\frac{\partial^2 h}{\partial x^2}+W=\mu\frac{\partial h}{\partial t}$$

- **第二种线性化方法** 令 $u=\frac{h^2}{2}$，$\frac{\partial h}{\partial t}=\frac{1}{h}\frac{\partial u}{\partial t}$，有

$$K\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+W=\frac{\mu}{h}\frac{\partial u}{\partial t}$$

h 取平均值 $\bar{h}$

$$K\bar{h}\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+W\bar{h}=\mu\frac{\partial u}{\partial t}$$



2.2 河水位迅速上升为定值的潜水非稳定流模型

第二种线性化方法:

记 $u=\frac{h^2}{2}, a=\frac{Kh_m}{\mu}$

$$\frac{\partial u}{\partial t}=a\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

h_m **为潜水流平均厚度，模型简化为**

$$\begin{cases}\dfrac{\partial u}{\partial t}=a\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2}\\ u(x,0)=\left(1-\dfrac{x}{l}\right)\dfrac{h_{0,0}^2}{2}+\dfrac{x}{l}\dfrac{h_{l,0}^2}{2}\\ u(0,t)=\dfrac{h_{0,t}^2}{2},\quad u(l,t)=\dfrac{h_{l,t}^2}{2}\end{cases}$$

2.2 河水位迅速上升为定值的潜水非稳定流模型

记 $\Delta(h_{0,t}^2)=h_{0,t}^2-h_{0,0}^2$，$\Delta(h_{l,t}^2)=h_{l,t}^2-h_{l,0}^2$，参考承压水模型解法

$$
\begin{aligned}
u(x,t)=&u(x,0)+(1-\tfrac{x}{l})\tfrac{\Delta(h_{0,t}^2)}{2}+\tfrac{x}{l}\tfrac{\Delta(h_{l,t}^2)}{2}\\
&-\frac{2}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}\left[\Delta(h_{0,t}^2)+(-1)^{n+1}\Delta(h_{l,t}^2)\right]\sin(\lambda_n x)\mathrm{e}^{-\lambda_n^2 at}
\end{aligned}
$$



2.2 河水位迅速上升为定值的潜水非稳定流模型

将 $u(x,t)=\frac{h_{x,t}^2}{2}, u(x,0)=\frac{h_{x,0}^2}{2}$ 代入并整理得

$$h_{x,t}^2-h_{x,0}^2=(1-\frac{x}{l})\frac{\Delta(h_{0,t}^2)}{2}+\frac{x}{l}\frac{\Delta(h_{l,t}^2)}{2}$$
$$-\frac{2}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}\left[\Delta(h_{0,t}^2)+(-1)^{n+1}\Delta(h_{l,t}^2)\right]\sin(\lambda_n x)\mathrm{e}^{-\lambda_n^2 at}$$



2.2 河水位迅速上升为定值的潜水非稳定流模型

记 $\bar{x}=\frac{x}{l},\bar{t}=\frac{at}{l^2}$，整理得

$$h_{x,t}^2-h_{x,0}^2=\Delta(h_{0,t}^2)\left[1-\bar{x}-\frac{2}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}\sin(n\pi\bar{x})\mathrm{e}^{-(n\pi)^2\bar{t}}\right]$$

$$+\Delta(h_{l,t}^2)\left[\bar{x}-\frac{2}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{n}\sin(n\pi\bar{x})\mathrm{e}^{-(n\pi)^2\bar{t}}\right]$$

$$h_{x,t}^2-h_{x,0}^2=\Delta(h_{0,t}^2)F(\bar{x},\bar{t})+\Delta(h_{l,t}^2)F'(\bar{x},\bar{t})$$

任一断面单宽流量

$$q_{x,t}=-Kh\frac{dh}{dx}$$

$$=q_{x,0}+\frac{K}{2l}\left(\Delta h_{0,t}^2G(\bar{x},\bar{t})-\Delta h_{l,t}^2G'(\bar{x},\bar{t})\right)$$

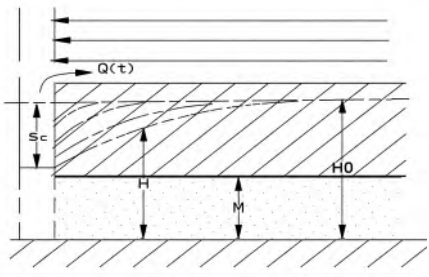


2.3 有河渠渗漏半无限空间的地下水非稳定流模型（补充）

（1）承压水非稳定流的定降深沟模型

- 假定渗流区含水层均质，各向同性，含水层厚度不变，侧向无限延伸；
- 初始水力坡度为零，河渠水位突然下降然后保持不变。

该模型相当于 $l \to \infty$ 的情况，又称定降深沟模型。



2.3 有河渠渗漏半无限空间的地下水非稳定流模型（补充）

（1）承压水非稳定流的定降深沟模型

$$\begin{cases} a\frac{\partial^2 s}{\partial x^2}=\frac{\partial s}{\partial t} & 0<x<\infty, t>0 \\ s(x,0)=0 & 0<x<\infty \\ s(\infty,t)=0 & t>0 \\ s(0,t)=s_c & t>0 \end{cases}$$

模型的解

$$s(x,t)=s_c\,\mathrm{erfc}(u)$$

式中，$u=\frac{x}{2\sqrt{at}}$，$\mathrm{erfc}(u)=1-\mathrm{erf}(u)=\frac{2}{\sqrt{\pi}}\int_u^{\infty}e^{-y^2}\mathrm{d}y$ 为余误差函数，$\mathrm{erf}(u)=\frac{2}{\sqrt{\pi}}\int_0^{u}e^{-y^2}\mathrm{d}y$，为误差函数。

任意断面的单宽流量

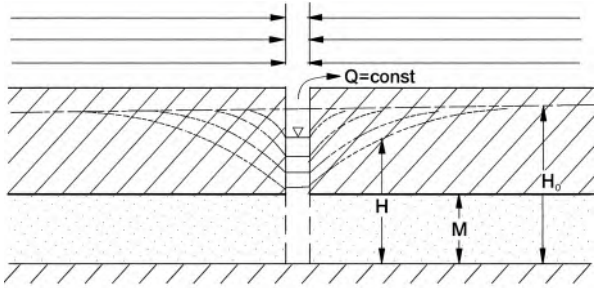
$$q_x=\frac{s_cT}{\sqrt{at}}\frac{1}{\sqrt{\pi}}e^{-u^2}$$



2.3 有河渠渗漏半无限空间的地下水非稳定流模型（补充）

（2）承压水非稳定流的定流量沟模型

- 承压含水层，均质，各向同性，等厚且半无限；
- 一侧为定流量抽水（渗漏、注水）。



2.3 有河渠渗漏半无限空间的地下水非稳定流模型（补充）

（2）承压水非稳定流的定流量沟模型

$$\begin{cases} a\frac{\partial^2 s}{\partial x^2} = \frac{\partial s}{\partial t} & 0 < x < \infty, t > 0 \\ s(x,0) = 0 & 0 < x < \infty \\ s(\infty,t) = 0 & t > 0 \\ \frac{\partial s(0,t)}{\partial x} = -\frac{q}{T} & t > 0 \end{cases}$$

模型的解

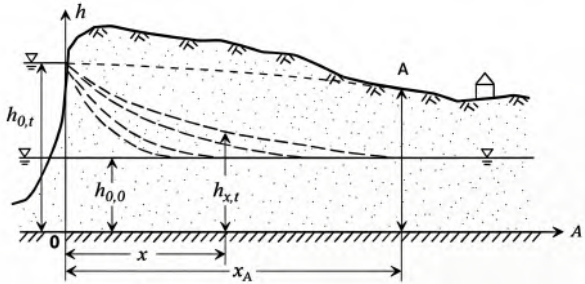
$$s(x,t) = \frac{2q\sqrt{at}}{T}\left[\frac{e^{-u^2}}{\sqrt{\pi}} - u\,\mathrm{erfc}(u)\right]$$

式中，$u = \frac{x}{2\sqrt{at}}$，$\mathrm{erfc}(u)$ 为余误差函数。

2.3 有河渠渗漏半无限空间的地下水非稳定流模型（补充）

（3）潜水非稳定流的定降深沟模型

- 含水层均质，各向同性，隔水底板水平，无入渗，侧向无限延伸；
- 初始水力坡度为零；
- 左侧河渠水位突然下降（或抬升）至 $h_{0,t}$，然后保持不变。



2.3 有河渠渗漏半无限空间的地下水非稳定流模型（补充）

(3) 潜水非稳定流的定降深沟模型

记 $u=\frac{h^2}{2}, a=\frac{Kh_m}{\mu}$，$\Delta(h_{0,t}^2)=h_{0,t}^2-h_0^2$

$$\begin{cases}\frac{\partial u}{\partial t}=a\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}\\ u(x,0)=\frac{h_0^2}{2}\\ u(0,t)=\frac{h_{0,t}^2}{2}\\ h(\infty,t)=\frac{h_0^2}{2}\end{cases}$$

模型的解

$$h_{x,t}^2=h_0^2+\Delta h_{0,t}^2\mathrm{erfc}(\lambda)$$

$\lambda=\frac{x}{2\sqrt{at}}$ 为河渠水位对地下水位的影响系数，$\mathrm{erfc}(\lambda)$ 为余误差函数。

断面 x 时刻 t 的单宽流量

$$q_{x,t}=q_{x,0}+\frac{K\Delta h_{0,t}^2}{\sqrt{at}}G(\lambda),\quad G(\lambda)=\frac{1}{2\sqrt{\pi}}e^{-\lambda^2}$$

3. 地下水流模型的应用



3. 地下水流模型的应用

- 稳定流模型应用
- 非稳定流模型应用



3.1 稳定流模型应用

- 根据潜水含水层观测孔水位求含水层水文地质参数 K, W；
- 根据潜水浸润曲线形状做工程计算；
- 非均质潜水含水层的单宽流量；
- 压转无压水流；
- 辐射流问题；
- 坝基渗流与绕坝渗流。



3.1 稳定流模型应用

根据潜水含水层观测孔水位求含水层水文地质参数 K, W

若已知河渠间 x_0 处观测孔的水位 h_0：

- **已知 K，计算 W**

$$W = K\left[\frac{h^2 - h_1^2}{(l-x)x} - \frac{h_2^2 - h_1^2}{(l-x)l}\right]$$

- **未知 K，计算 $\frac{W}{K}$**

$$\frac{W}{K} = \frac{h^2 - h_1^2}{(l-x)x} - \frac{h_2^2 - h_1^2}{(l-x)l}$$



(1) 分水岭移动规律

有入渗时浸润曲线为椭圆的上半枝，水头 h_{max} 处存在分水岭；有蒸发时浸润曲线为双曲线的上半枝，水头 h_{min} 处存在汇水岭。

由 $\frac{dh}{dx}=0$ 得分水岭位置 a

$$a=\frac{l}{2}-\frac{K}{W}\frac{h_1^2-h_2^2}{2l}$$

- $h_1=h_2$ 时，$a=\frac{l}{2}$，分水岭在河渠中间；
- $h_1>h_2$ 时，$a<\frac{l}{2}$，分水岭靠左河；
- $h_1<h_2$ 时，$a>\frac{l}{2}$，分水岭靠右河。

3.1 稳定流模型应用

根据潜水浸润曲线形状做工程计算

思考

分水岭永远处在两河范围内吗？

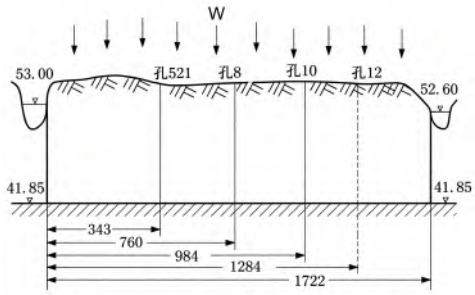


3.1 稳定流模型应用

根据潜水浸润曲线形状做工程计算

例 1：例 2.1

河流与排水渠间的岩层由冲积成因的砂层组成，渗透系数 $10m/d$，年平均降水量 445mm，年平均入渗系数 0.35。试确定分水岭处的位置，计算钻孔、分水岭处的水位，流入河流与排水渠中的渗流量。



3.1 稳定流模型应用

根据潜水浸润曲线形状做工程计算

1. **建立坐标系，左河底板为原点，x 水平向右，z 垂直向上；**
2. **潜水位标高换算为潜水流厚度：** $h_1 = 11.15(m), h_2 = 10.75(m)$；
3. **计算入渗强度：** $W = \frac{0.445}{365} \times 0.35 = 0.00043(m/d)$；
4. **按公式计算钻孔处潜水位厚度：**
   $h_{521} = 11.96(m), h_8 = 12.33(m), h_{10} = 12.27(m), h_{12} = 11.98(m)$；
5. **换算为潜水位标高：**
   $H_{521} = 53.81, H_8 = 54.18, H_{10} = 54.12, H_{12} = 53.83, H_{max} = 54.18(m)$；
6. **按公式计算分水岭位置及分水岭的潜水流厚度：** $a = 802(m), h_{max} = 12.33(m)$；
7. **按公式计算河流单宽流量：** $q_1 = -0.35(m^2/d), h_2 = 0.40(m^2/d)$。



(2) 利用分水岭的性质快速计算河渠的补给（排泄）量

- **分水岭在两河之间，** $0 < a < l$
  - $q_1 = -Wa$
  - $q_2 = W(l - a)$
- **分水岭位于河流断面上**
  - $a = 0$**：** $q_1 = 0, q_2 = Wl$
  - $a = l$**：** $q_1 = -Wl, q_2 = 0$
- **河渠间不存在分水岭，** $a < 0$ **或** $a > l$ **单宽流量按公式计算，且** $q_2 - q_1 = Wl$

例 2：例 2.1 的第 7 步可以按比例计算出。

(3) 利用分水岭公式计算排水渠间距

为避免河渠间地块土壤发生盐渍化或沼泽化，设计排水渠时需要把地下水位控制在一定高度。根据河渠间的最高水位 h_{max} 可以试算出排水渠间距 l 与最高水位的位置 a。

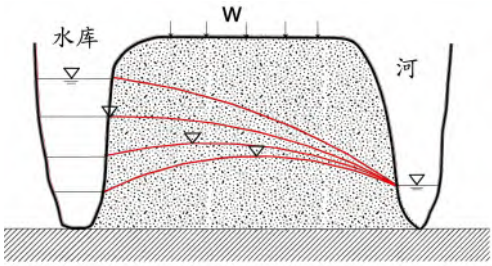
$$\begin{cases} a & = \frac{l}{2} - \frac{K}{W}\frac{h_1^2-h_2^2}{2l} \\ h_{\max}^2 & = h_1^2 + \frac{h_2^2-h_1^2}{l}a + \frac{W}{K}(la-a^2) \end{cases}$$

特别地，若两河水位相等，排水渠间距为

$$l = 2\sqrt{\frac{K}{W}(h_{max}^2 - h_w^2)}$$

（4）根据分水岭移动规律判断水库渗漏情况

蓄水过程中，分水岭不断向水库方向移动；分水岭在水库、河流之间不发生渗漏；分水岭消失将引起水库渗漏。



(4) 根据分水岭移动规律判断水库渗漏情况

记 q_1, q_2, q_x 分别为左河、右河、断面 x 处的单宽流量。

$$q_1 = K\frac{h_1^2 - h_2^2}{2l} - \frac{1}{2}Wl$$

$$q_2 = K\frac{h_1^2 - h_2^2}{2l} + \frac{1}{2}Wl$$

$$q_x = K\frac{h_1^2 - h_2^2}{2l} - \frac{1}{2}Wl + Wx$$

若 $q_1 < 0$ 左河渗漏，$q_2 > 0$ 右河渗漏。

（4）根据分水岭移动规律判断水库渗漏情况

设当 $a=0$ 时库水位极限高度 h_{max}，有

$$0=\frac{l}{2}-\frac{K}{W}\frac{h_{max}^2-h_2^2}{2l}$$

$$h_{max}=\sqrt{\frac{W}{K}l^2+h_2^2}$$

(5) 根据分水岭移动规律指导野外水文调查

- K 愈大，愈易渗漏：调查库址要避开岩溶发育带、构造破碎带或古河道发育带；
- 河间距离越小越易渗漏：要避免将库址选在分水岭过于狭窄的地带；
- 入渗补给量 W 愈小，愈易渗漏：在干旱地区选址时，要避开存在渗透性差的覆盖层地带；
- 邻河水位愈低，愈易渗漏：选址时应注意选在邻河水位高的地段。



(6) 地下水污染与治理

- 确保地下水向河流排泄，防止已被污染的河水进入含水层；
- 确保地下水向人工沟渠排泄，使被污染的含水层得到恢复。



计算方法

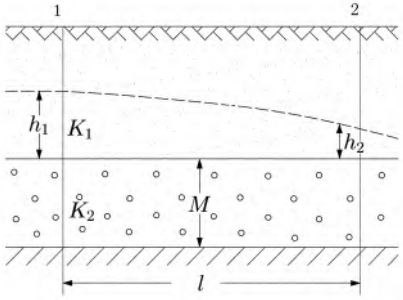
- 等效系数法（第 1 章）
- 块段法

3.1 稳定流模型应用

非均质潜水含水层的单宽流量

双层结构含水层（上下块段）：下层可视为承压水，上层可视为潜水。

- **上下游断面各分层水头相同；**
- **总单宽流量为各分层单宽流量之和。**



双层结构含水层（上下块段）：下层可视为承压水，上层可视为潜水。

承压水

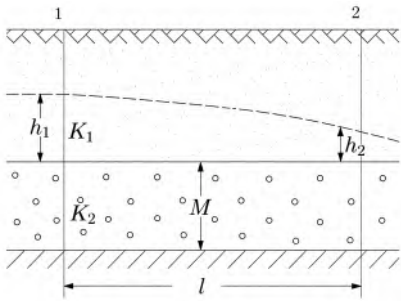
$$q_1 = K_1 M \frac{h_1 - h_2}{l}$$

潜水

$$q_2 = K_2 \frac{h_1^2 - h_2^2}{2l}$$

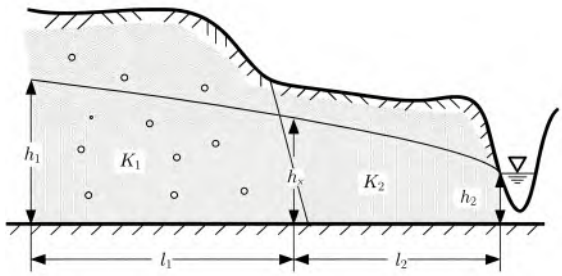
总单宽流量

$$q = K_1 M \frac{h_1 - h_2}{l} + K_2 \frac{h_1^2 - h_2^2}{2l}$$



水流方向渗透性突变含水层（水平块段）

- 各层介质单宽流量相同；
- 总水头损失为各分层水头损失之和。



水流方向渗透性突变含水层（水平块段）

K_1 **岩层**

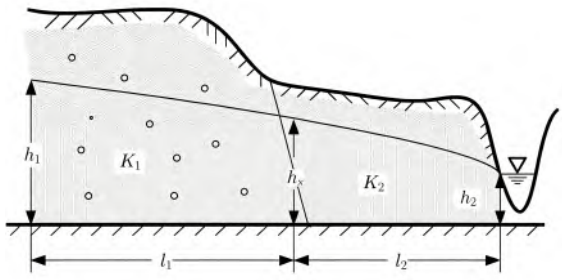
$$q = K_1 \frac{h_1^2 - h_s^2}{2l_1}$$

K_2 **岩层**

$$q = K_2 \frac{h_s^2 - h_2^2}{2l_2}$$

消去 h_s**，得总单宽流量**

$$q = \frac{h_1^2 - h_2^2}{2\left(\frac{l_1}{K_1} + \frac{l_2}{K_2}\right)}$$

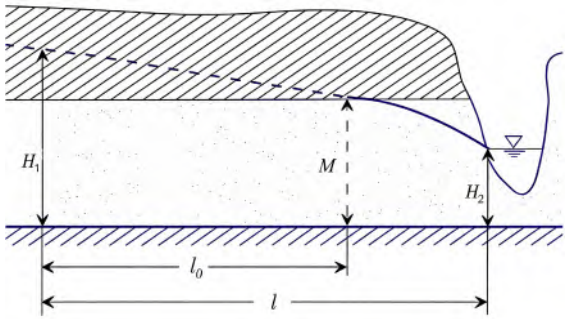


3.1 稳定流模型应用

承压转无压水流

地下水坡度较大的块段有可能形成**承压—无压流**。

以底板为水平基准面，左断面为原点，承压转无压分界处 $x = l_0$ 有 $H = M$。



3.1 稳定流模型应用

承压转无压水流

用分段法计算

- **承压段**

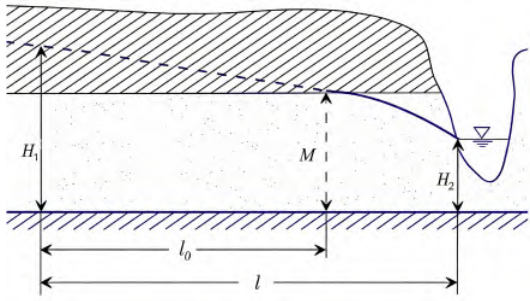
$$q_1 = KM\frac{H_1 - M}{l_0}$$

- **无压段**

$$q_2 = K\frac{M^2 - H_2^2}{2(l - l_0)}$$

由 $q_1 = q_2$ **得**

$$\begin{aligned} l_0 &= \frac{2lM(H_1 - M)}{M(2H_1 - M) - H_2^2} \\ q &= K\frac{M(2H_1 - M) - H_2^2}{2l} \end{aligned}$$



3.1 稳定流模型应用

辐射流问题

辐射流：流线在平面（剖面）上的投影互不平行的地下水运动。

- **平面辐射流**
  - 含水层厚度不变，渗流方向的径流宽度变化；
  - 无源汇时断面流量 Q 为常数。
- **剖面辐射流**
  - 含水层厚度变化，渗流方向的径流宽度不变；
  - 无源汇时单宽流量 q 为常数。

典型的辐射流：向井的地下水运动，河湾处的潜水运动，洪积扇上部的潜水运动，矿区排水的地下水运动，含水层厚度变化的地下水运动等。



辐射流计算方法

- 近似方法：平均厚度法或平均宽度法；
- 微积分法：给出厚度或宽度的函数，用微积分法计算。

例 3 潜水平面辐射流

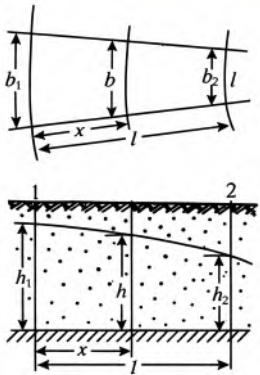
设断面宽度线性变化

$$b(x) = b_1 + (b_2 - b_1)\frac{x}{l}$$

只考虑平面运动（Dupuit 假设）

断面 x 的流量

$$Q = -Kbh\frac{dh}{dx}$$



潜水辐射流（平面）

例 3 潜水平面辐射流

断面流量 Q

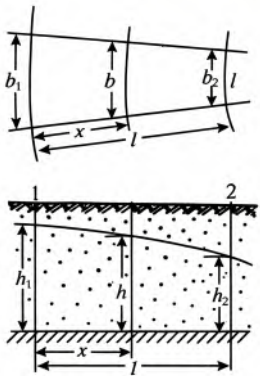
代入 b 并分离变量

$$hdh = -\frac{Ql}{K}\frac{dx}{b_1 l + (b_2 - b_1)x}$$

从断面 1 到断面 2 积分

$$\frac{h_2^2 - h_1^2}{2} = -\frac{Ql}{K} \cdot \frac{\ln b_2 - \ln b_1}{b_2 - b_1}$$

$$Q = K\frac{b_2 - b_1}{\ln b_2 - \ln b_1} \cdot \frac{h_1^2 - h_2^2}{2l}$$



潜水辐射流（平面）

例 3 潜水平面辐射流

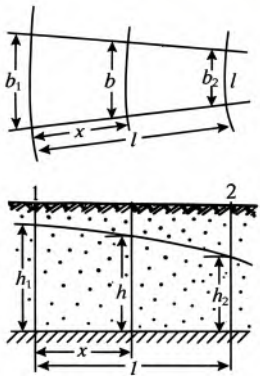
x 断面的水位

$$hdh = -\frac{Ql}{K}\frac{dx}{b_1 l + (b_2 - b_1)x}$$

从断面 1 到断面 x，断面 1 到断面 2 积分

$$\frac{h^2(x)-h_1^2}{2} = -\frac{Ql}{K}\cdot\frac{\ln b-\ln b_1}{b_2-b_1}$$
$$\frac{h_2^2-h_1^2}{2} = -\frac{Ql}{K}\cdot\frac{\ln b_2-\ln b_1}{b_2-b_1}$$

$$h^2(x) = h_1^2 + (h_2^2 - h_1^2)\frac{\ln b - \ln b_1}{\ln b_2 - \ln b_1}$$



潜水辐射流（平面）

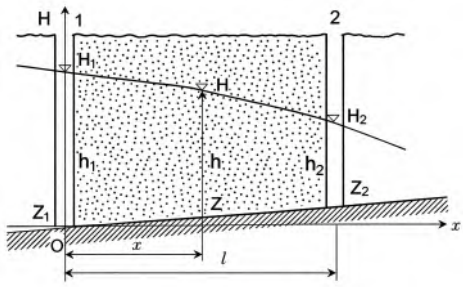
例 4 潜水剖面辐射流

如图，$z_1 = 0$，设底板标高线性变化，底板直线方程为 $z = \frac{z_2}{l}x$

只考虑平面运动（Dupuit 假设）

断面 x 的单宽流量

$$q = -K(H - z)\frac{dH}{dx}$$



方程不是线性的，可用线性化的方法近似求解。

例 4 潜水剖面辐射流

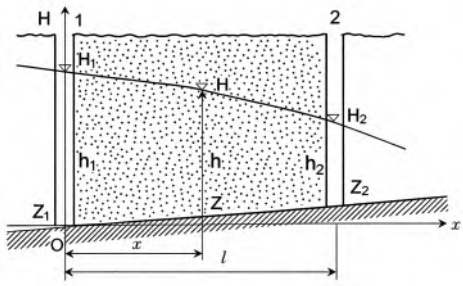
单宽流量 q

$$q=-K(H-z)\frac{dH}{dx}\implies\frac{q}{K}\cdot\frac{1}{H-z}dx=-dH$$

利用积分中值定理：

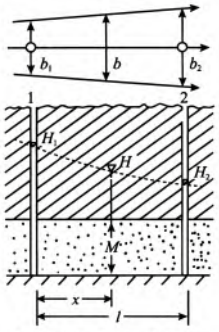
$\int_0^l\frac{1}{H-z}dx=\frac{l}{h_m},h_m=\frac{H_1+H_2-z_2}{2}$，有

$$\frac{q}{K}\frac{l}{h_m}=H_1-H_2\implies q=Kh_m\frac{H_1-H_2}{l}$$

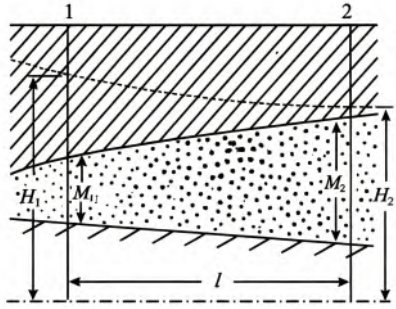


3.1 稳定流模型应用

辐射流问题



承压水辐射流（平面）



承压水辐射流（剖面）

课堂作业：承压水平面辐射流如何计算？（1，3 组做平面流，2，4 组做剖面流）

3.1 稳定流模型应用

坝基渗流与绕坝渗流

按筑坝材料分类

土石坝（土坝、堆石坝、砌石坝），混凝土坝，钢筋混凝土坝，橡胶坝，钢闸门坝等。

- 土石坝：用土或石头建造的宽坝，因为底部承受水压比顶部大的多，所以底部较顶部宽。土石坝多是横越大河建成的，用的都是既普通又便宜但具有较好不透水性的材料。由于物料较松散，水慢慢渗入堤坝，会降低堤坝的坚固程度。
- 混凝土坝：多用混凝土建成，通常建筑在深而窄的山谷。主要特点是利用自身的重量来支撑水体压力。

按受力情况分类

- 重力坝
- 拱坝
- 支墩坝

3.1.6 坝基渗流与绕坝渗流

混凝土坝

坝体长度一般比坝下地基厚度大得多，并且底板越宽，底板以下水流就越接近二维流动。

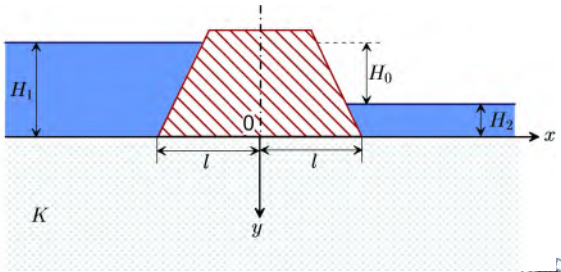
地基中的渗流量与坝底轮廓形状有关，在地质勘探阶段无法知道坝底轮廓，通常只需对渗流量进行大致估算。



(1) 坝基渗流的解析公式

地基无限厚的巴甫洛夫斯基公式

$$H=\frac{H_0}{\pi}\arccos\left(\frac{x}{l}\right),$$
$$(-l\le x\le l,\ H_0=H_1-H_2=\Delta H)$$



通过无限厚（$M=y$）地基含水层的单宽流量

$$q=KH_0\frac{1}{\pi}\text{arcsinh}\left(\frac{y}{l}\right)$$

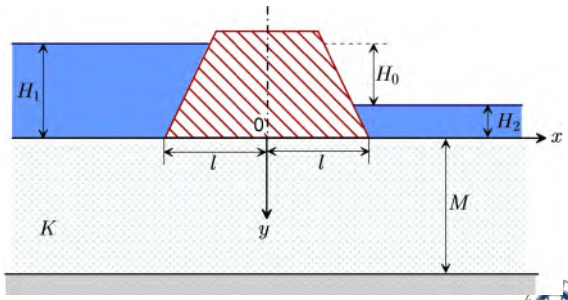
(1) 坝基渗流的解析公式

地基有限厚的卡明斯基公式

$$q = KM\frac{H_0}{2l + M}$$

该式当 $M \leq 2l$ 时结果较好。设渗漏坝段长度为 L，则 $Q = qL$

平行与垂直层面渗透系数分别为 K_{max}，K_{min} 的层状组合地基，渗透系数取 $K_{cp} = \sqrt{K_{max}K_{min}}$ 。

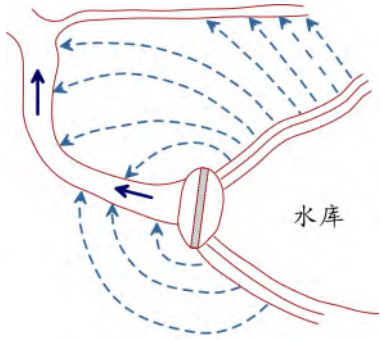


3.1 稳定流模型应用

坝基渗流与绕坝渗流

绕坝渗流：指在水平方向上围绕着闸、墩、刺墙等发生的渗流。

水库修建前，地下水自分水岭流向河床；水库修建后，天然地下水流对绕坝渗流以某种压缩作用压向岸边。

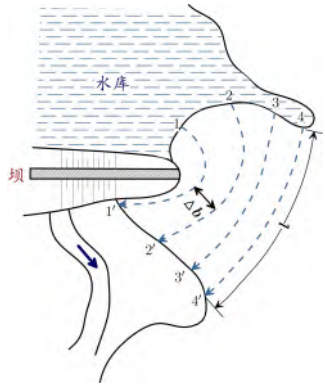


(2) 绕坝渗流的流网计算法

绕坝渗流近似计算步骤

- 绘制近似流线；
- 将渗流分成宽度为 Δb 的若干条带；
- 计算每个条带的渗流量 ΔQ
  - 无压渗流：$\Delta Q = K\Delta b\frac{(H_1+H_2)H_0}{2l}$
  - 承压渗流：$\Delta Q = K\Delta bM\frac{H_0}{l}$
- 计算总绕坝渗流量 Q

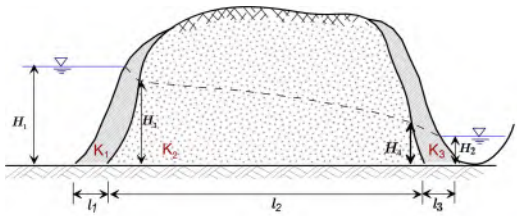
$$Q = \sum_{i=1}^{n}\Delta Q$$



（2）绕坝渗流的流网计算法

如果上下游岸坡有弱透水性的坡积层覆盖

$$\Delta Q = \Delta b \frac{H_1^2 - H_2^2}{2\left(\frac{l_1}{K_1} + \frac{l_2}{K_2} + \frac{l_3}{K_3}\right)}$$



3.2 非稳定流模型应用

应用 1:

左渠回水右河渠水位保持不变，$\Delta h_{l,t}^2 = 0$

- **任一断面潜水位**

$$h_{x,t}^2 = h_{x,0}^2 + \Delta h_{0,t}^2 F(\bar{x}, \bar{t})$$

- **任一断面单宽流量**

$$q_{x,t} = q_{x,0} + \frac{K}{2l}\Delta h_{0,t}^2 G(\bar{x}, \bar{t})$$

傍河取水布井一般平行于河流，如果将稳定抽水当作渠道处理，可利用上式计算潜水位，河水对地下水的补给量。



3.2 非稳定流模型应用

应用 2：确定排灌渠的合理间距

假设两河初始水位相同，水位变幅相等，$\Delta h_{0,t}^2 = \Delta h_{l,t}^2$，以两河中间水位作为控制水位，引渗渠道中间水位最低，排水渠道中间水位最高。

当 $x = \frac{l}{2}$ 时 $F(\bar{x}, \bar{t}) = F'(\bar{x}, \bar{t})$，得

$$\frac{h_{x,t}^2 - h_{x,0}^2}{\Delta h_{0,t}^2} = 2F(\bar{x}, \bar{t})$$

该式左端表示 $x = \frac{l}{2}$ 处，回水前、后潜水位平方差占回水前、后河渠水位平方差的百分比，该数为给定数。



3.2 非稳定流模型应用

应用 2：确定排灌渠的合理间距

按 $\bar{x}=0.5$ 反算 $\bar{t}$ 值，再由 $\bar{t}=\frac{at}{l^2}$ 及设计排水时间 t 求出 l：

$$l=\sqrt{\frac{at}{\bar{t}}}=\sqrt{\frac{Kh_m}{\mu\bar{t}}t}$$

含水层透水性和平均厚度越小，给水度越大，预计排灌时间越短，则 l 越小；反之，则越大。



3.2 非稳定流模型应用

应用 3：回水引起的浸没范围预测 — 潜水位等于或高出地表的区域就是可能的浸没区。

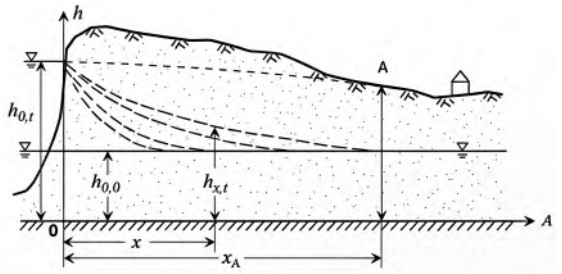
取 A 点作为浸没区的边界点，A 点地表标高 h_A，设 $h_A = h_{A,t}$，回水前 A 点潜水位 $h_{A,0}$。

单侧半无限公式：

$$\frac{h_{A,t}^2 - h_{A,0}^2}{\Delta h_{0,t}^2} = \mathrm{erfc}(\lambda)$$

查表反求 λ，由 $\lambda = \frac{x}{2\sqrt{at}}$ 计算时间

$$t = \frac{x_A^2}{4a\lambda_A^2}$$



3.2 非稳定流模型应用

应用 3：回水引起的浸没范围预测

A 点开始浸没的时间与距离的平方成正比，并且与岸区地层岩性有关，渗透系数越大，给水度越小，被浸没的时间来得越快。

